实验一：液体变送器调校与静态特性测试

课程代码：WG310550 · 自动化仪表与过程控制

一、实验目的

1. **理解液位压力变送器工作原理**：掌握 4 20mA 标准工业信号输出特性与液位测量范围之间的线性映射关系。
2. **熟练掌握变送器调校流程**：熟练掌握变送器零点、量程的正确调校方法与反复校准流程，消除变送器的零点偏移与量程偏差。
3. **掌握静态特性校验与指标计算**：掌握变送器正行程与反行程校验方法，学会绝对误差、基本误差、变差（回差）等静态性能指标计算，并根据国家标准判断仪表精度等级。
4. **MATLAB 曲线绘制与分析**：学会使用 MATLAB 绘制变送器输入-输出静态特性曲线，完成静态特性的量化分析与可视化呈现。

二、实验步骤与操作流程

1. 实验前期准备

- **被控对象与仪表规格**：以过程控制水箱为被控对象，采用液体压力变送器（量程 0 3 kPa，对应测量液位高度 0 240 mm，标准输出信号为 4 20 mA 直流电流）。
- **接线与监测**：将变送器信号输出端接入数字毫安表，实现输出电流的实时精确监测。
- **供水系统启动**：打开变频器电源，将控制模式拨至“外控”档位，按下“PU”键并点击“RUN”启动变频器，调节输出频率至 35 Hz，进行水循环系统调试。

2. 零点与量程调校

- **零点调校**：完全排空水箱，使液位稳定在 0 mm（量程 0%）。调节变送器调零电位器（RZ1），直至数字毫安表读数稳定在 4.00 mA（对应 0% 量程标准值）。
- **量程调校**：控制变频器上水，使水箱液位平稳上升并稳定在 240 mm（量程 100%）。调节变送器量程电位器（RS1），直至毫安表读数稳定在 20.00 mA（对应 100% 量程标准值）。
- **反复校准**：零点电位器与量程电位器相互存在轻微耦合，需反复交替调校 3 次，直至液位处于 0 mm 时输出严格稳定在 4 mA，240 mm 时稳定在 20 mA。

3. 正反行程校验测试

- **正行程校验**：控制变频器缓慢上水，依次将液位稳定在 0 mm (0%)、60 mm (25%)、120 mm (50%)、180 mm (75%)、240 mm (100%)，待液面完全平稳后依次读取并记录毫安表电流实测值。
- **反行程校验**：控制变频器放水阀缓慢放水，依次将液位由高至低稳定在 240 mm (100%)、180 mm (75%)、120 mm (50%)、60 mm (25%)、0 mm (0%)，记录反行程各刻度毫安表实测值。

三、误差计算公式与精度评定方法

1. **绝对误差**：

$$\Delta = I_{O实} - I_{O标}$$

2. **基本误差（引用误差）**：

$$\delta = \pm \frac{\Delta_{\max}}{I_{O上} - I_{O下}} \times 100\% = \pm \frac{\Delta_{\max}}{16} \times 100\%$$

3. **变差（回差）**：

$$\delta_h = \frac{|I_{O正} - I_{O反}|_{\max}}{I_{O上} - I_{O下}} \times 100\% = \frac{|I_{O正} - I_{O反}|_{\max}}{16} \times 100\%$$

4. **精度等级判定**：根据国家统一规定仪表精度等级（如 0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5 级等），若仪表实测基本误差满足 $|\delta| \leq 1.0\%$，则该仪表评定为 1.0 级。

四、仪表校验记录数据表

表 1：上水箱液位变送器校验记录单（量程：$20\ \text{mA} - 4\ \text{mA} = 16\ \text{mA}$）

输入信号刻度值	0 (0%)	60 (25%)	120 (50%)	180 (75%)	240 (100%)
输出标准值 $\frac{I_{O标}}{\text{mA}}$	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
实测输出 $I_{O实}$（正行程）	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
实测输出 $I_{O实}$（反行程）	4.00	8.00	11.90	16.00	20.00
绝对误差 Δ（正行程）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绝对误差 Δ（反行程）	0.00	0.00	−0.10	0.00	0.00
实测基本误差 δ	0%	0%	−0.625%	0%	0%
实测精度等级	**1.0 级**（最大基本误差 $0.625\% \le 1.0\%$）				
正反行程差 $\lvert I_{O正} - I_{O反} \rvert$	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
实测变差 δ_h	**0.625%**（最大回差 0.10 mA）				

表 2：下水箱液位变送器校验记录单（量程：$20\ \text{mA} - 4\ \text{mA} = 16\ \text{mA}$）

输入信号刻度值	0 (0%)	60 (25%)	120 (50%)	180 (75%)	240 (100%)
输出标准值 $\frac{I_{O标}}{\text{mA}}$	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
实测输出 $I_{O实}$（正行程）	4.00	7.00	10.10	13.20	16.20
实测输出 $I_{O实}$（反行程）	4.00	7.00	10.00	13.10	16.20
绝对误差 Δ（正行程）	0.00	−1.00	−1.90	−2.80	−3.80
绝对误差 Δ（反行程）	0.00	−1.00	−2.00	−2.90	−3.80
实测基本误差 δ	0%	plus.minus 6.25%	plus.minus 12.50%	plus.minus 18.125%	plus.minus 23.75%
实测精度等级	**25 级**（下水箱传感器存在明显量程衰减与非线性失调）				
正反行程差 $\lvert I_{O正} - I_{O反} \rvert$	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
实测变差 δ_h	**0.625%**（最大回差 0.10 mA）				

五、MATLAB 输入-输出静态特性分析

基于 MATLAB 编写仿真与数据处理脚本，对实测数据进行最小二乘线性拟合、正反行程回差与最大绝对误差标注，输出静态特性曲线如下：

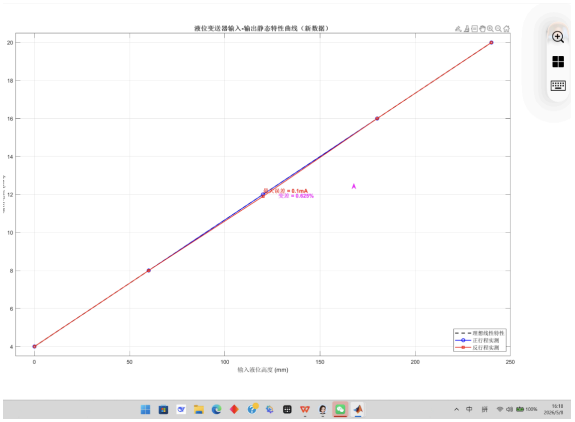


图 1：上水箱变送器输入-输出静态特性曲线
(最大误差 0.10 mA，变差 0.625%)

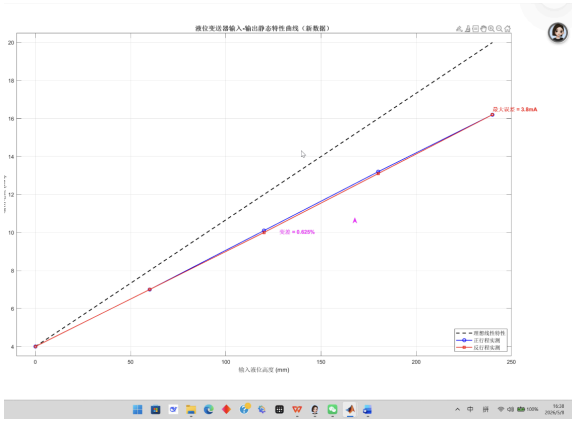


图 2：下水箱变送器输入-输出静态特性曲线
(最大误差 3.80 mA，变差 0.625%)

MATLAB 核心计算与可视化脚本

```
%% 液位变送器静态特性分析与绘图
clear; clc; close all;

% 1. 实验数据定义
x = [0, 60, 120, 180, 240];                    % 液位高度 (mm)
y_standard = [4, 8, 12, 16, 20];               % 标准输出 (mA)
y_up = [4, 8, 12, 16, 20];                     % 正行程实测输出 (mA)
y_down = [4, 8, 11.90, 16, 20];                % 反行程实测输出 (mA)

% 2. 核心参数计算
range_out = max(y_standard) - min(y_standard); % 16 mA
delta_up = y_up - y_standard;
delta_down = y_down - y_standard;
delta_max = max(abs([delta_up, delta_down]));  % 最大绝对误差
basic_error = delta_max / range_out * 100;     % 基本误差 (0.625%)
delta_hysteresis_max = max(abs(y_up - y_down));% 变差最大值 (0.1 mA)
hysteresis_error = delta_hysteresis_max / range_out * 100; % 变差 (0.625%)

% 3. 绘制静态特性曲线与标注
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 800, 500]);
hold on; grid on; box on;
plot(x, y_standard, 'k--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '理想线性特性');
plot(x, y_up, 'b-o', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 6, 'DisplayName', '正行程实测');
plot(x, y_down, 'r-s', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 6, 'DisplayName', '反行程实测');
xlabel('输入液位高度 (mm)', 'FontSize', 11);
ylabel('输出电流 (mA)', 'FontSize', 11);
title('液位变送器输入-输出静态特性曲线', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
legend('Location', 'southeast', 'FontSize', 10);
```

六、实验分析与结论

1. **上水箱特性分析**：上水箱变送器经过严格零点与量程调校后，输入-输出线性度优异，正反行程特性曲线几乎与理论特性重合。最大绝对误差仅为 0.10 mA，基本误差为 0.625%，变差为 0.625%，实测精度达到国家 1.0 级标准，满足高精度闭环过程控制要求。
2. **下水箱特性分析**：下水箱变送器零点正常（0 mm 时输出 4.00 mA），但在高液位处存在显著的量程衰减（240 mm 时实测仅为 16.20 mA），最大绝对误差达 3.80 mA，基本误差达 23.75%。

实验表明下水箱传感器内部增益调节不足或敏感元件存在局部硬件衰减，在后续多容水箱串级控制实验中需针对该变送器做非线性增益补偿或重新标定。